LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS

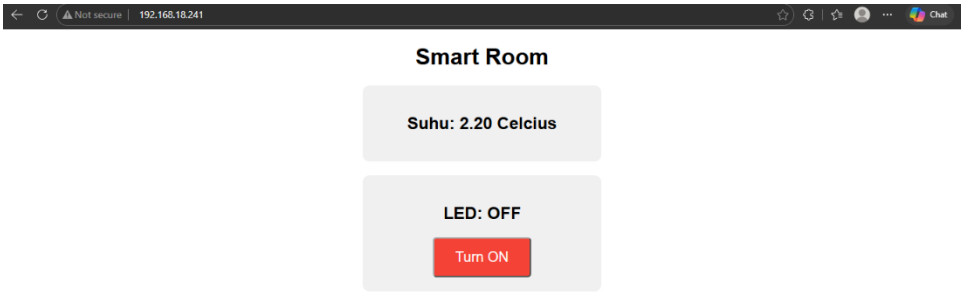
Dosen Pengampu: 1. Dr. Septafiansyah Dwi Putra S.T., M.T
2. Ir. Eko Subyantoro S.Kom.,M.Kom
3. Ismail Puji Saputra S.Kom., M.Kom

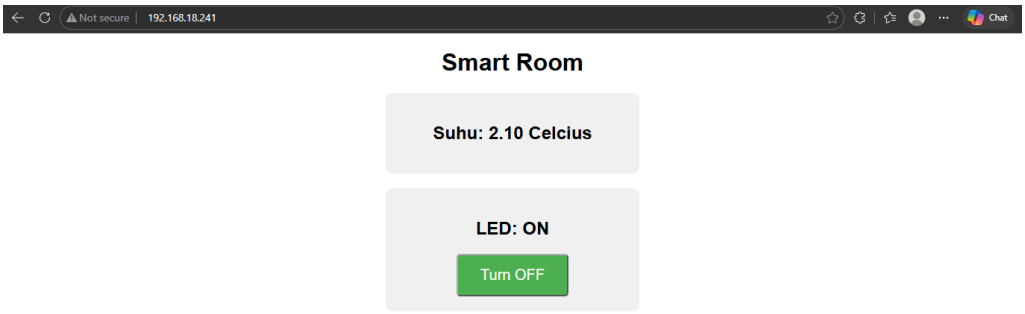
Disusun Oleh :
Nama : Rahel Nisa Septiyana
NPM : 25782050
Kelas : TRI 2B

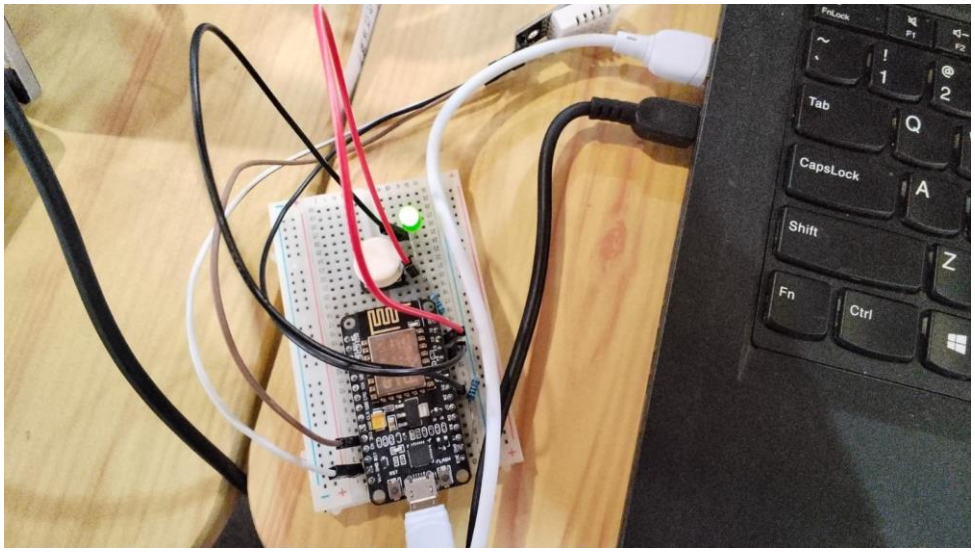
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN 2026

Praktikum 4.5.1





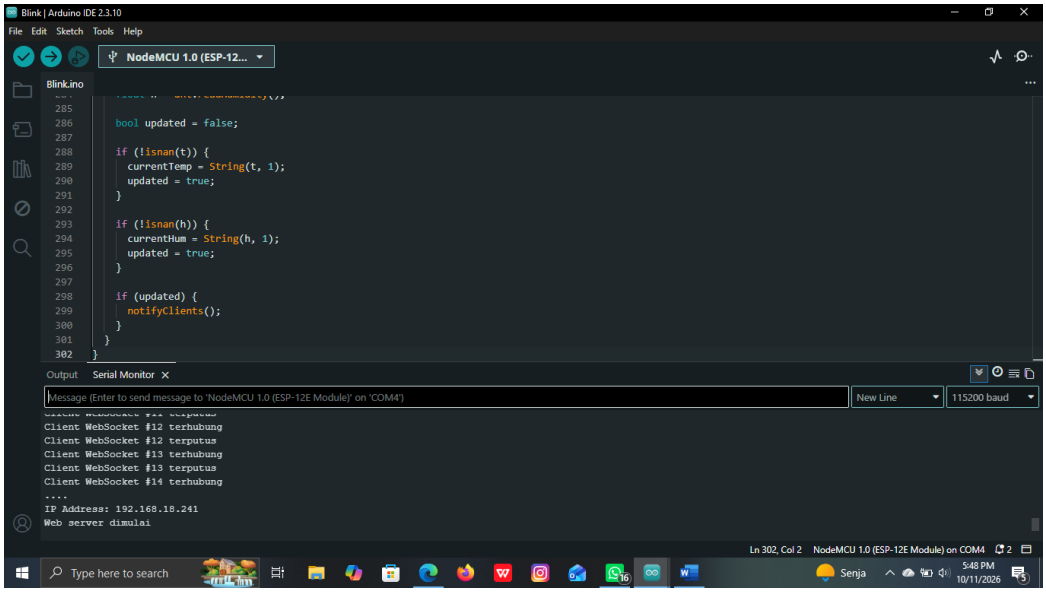


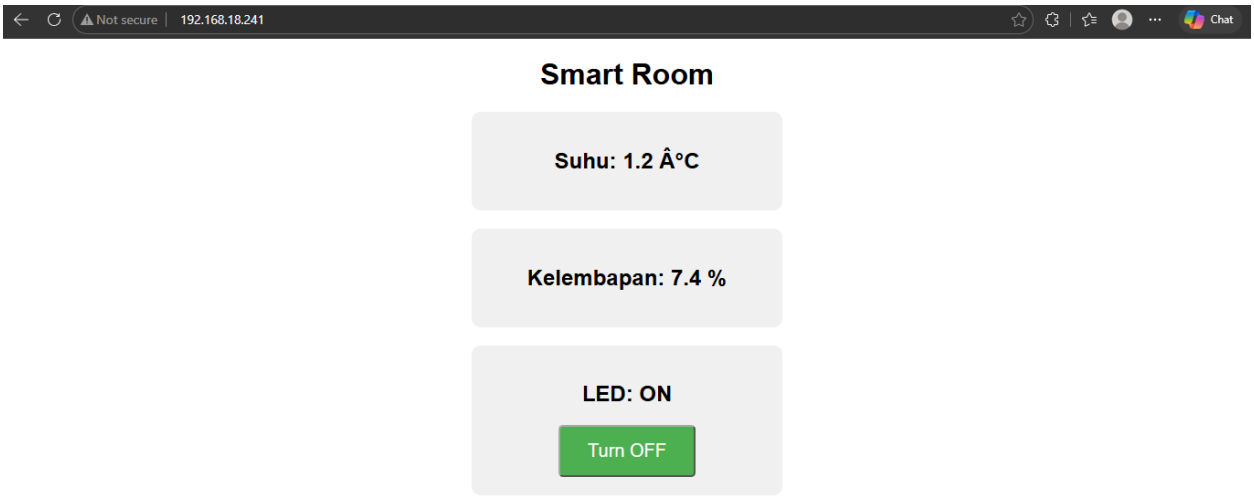
Latihan 1 (Teori Jaringan): Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, mengapa teknologi koneksi WebSockets jauh lebih hemat konsumsi data/bandwidth internet dan tidak membuat layar berkedip jika dibandingkan dengan metode Meta Refresh HTTP HTML yang Anda gunakan pada Tugas Praktikum Modul 3? WebSockets lebih hemat bandwidth karena menggunakan satu koneksi yang tetap terbuka antara browser dan NodeMCU. Data dapat dikirim dua arah tanpa harus membuat permintaan HTTP baru berulang kali. Sementara itu, Meta Refresh HTTP memuat ulang halaman secara berkala sehingga membutuhkan pertukaran data tambahan dan dapat menyebabkan layar berkedip setiap kali halaman dimuat ulang.

Latihan 2 (Analisis Waktu/Timer): Apa bahaya sistematis yang akan terjadi pada komunikasi WebSockets (reaksi antara browser dan NodeMCU) jika Anda bersikeras nekat memanggil sintaks delay(3000) di dalam siklus fungsi void loop() pada draf arsitektur kompleks ini? Penggunaan delay (3000) di dalam `void loop()` dapat menghambat komunikasi WebSockets karena NodeMCU berhenti menjalankan proses selama 3 detik. Akibatnya, pesan dari browser terlambat diproses, tombol terasa lambat merespons, dan sinkronisasi status LED tidak berjalan secara real-time. Solusinya adalah menggunakan millis() agar pembacaan sensor dilakukan secara non-blocking.

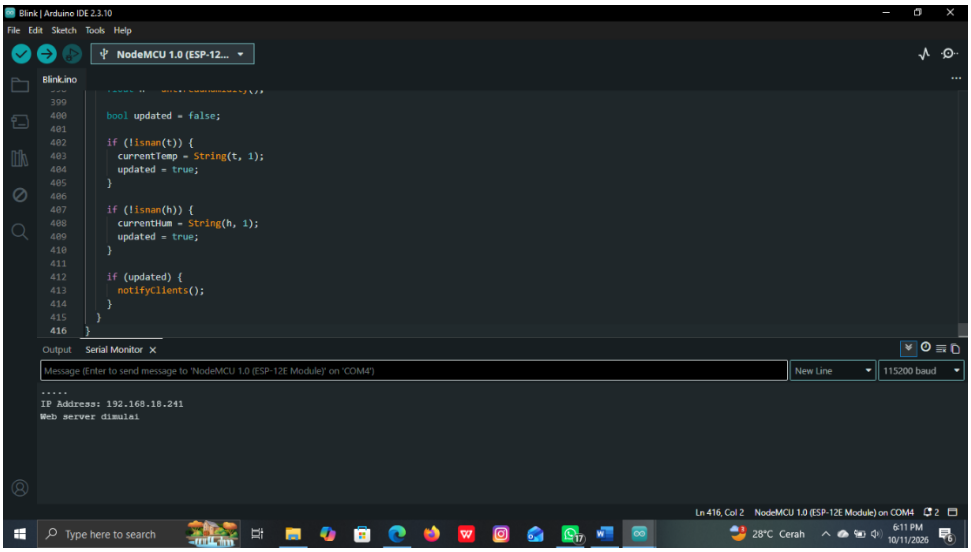
Latihan 3 (Modifikasi Front-End): Analisislah fungsi JavaScript pada blok // Merombak UI Tombol & Teks sesuai status hardware. Nama ID elemen HTML () apa saja yang menjadi target injeksi/pengubahan teks oleh script yang ditulis oleh Anda? ID elemen HTML yang menjadi target pengubahan oleh JavaScript adalah toggleBtn dan ledStatus. ID toggleBtn digunakan untuk mengubah teks dan warna tombol sesuai status LED, sedangkan ID ledStatus digunakan untuk menampilkan status LED ON atau OFF. Perubahan dilakukan melalui fungsi document.getElementById() di dalam fungsi onMessage(event) berdasarkan data JSON yang diterima melalui WebSockets.

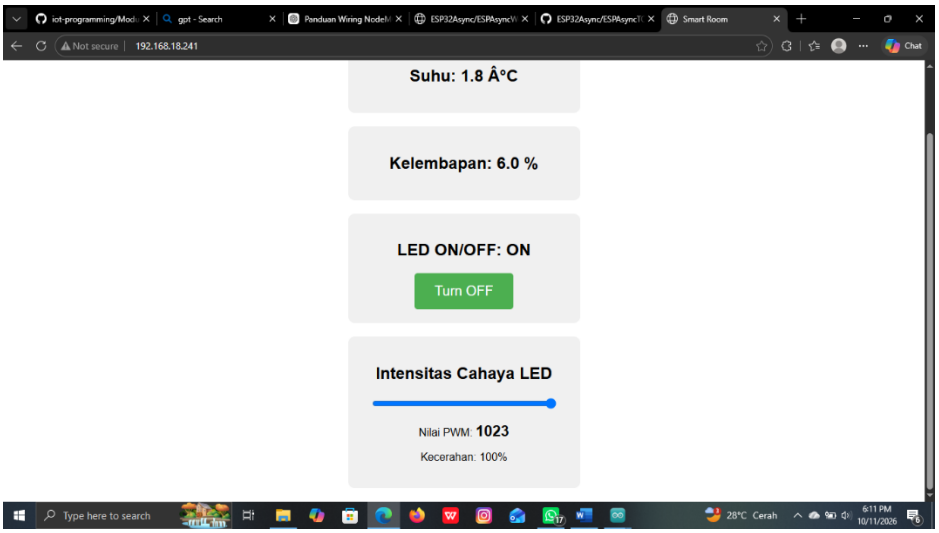
Latihan 4 (Pengembangan Telemetri Sensor - Kelembapan):




Not secure
192.168.18.241
Chat
Smart Room
Suhu: 1.2 Â°C
Kelembapan: 7.4 %
LED: ON
Turn OFF

TUGAS


Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Blink.ino
bool updated = false;
if (!isnan(t)) {
currentTemp = String(t, 1);
updated = true;
}
if (!isnan(h)) {
currentHum = String(h, 1);
updated = true;
}
if (updated) {
notifyClients();
}
}
}
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')
New Line
115200 baud
.....
IP Address: 192.168.18.241
Web server dimulai
Ln 416, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM4
Type here to search
28°C Cerah
6:11 PM
10/11/2026


Not secure | 192.168.18.241
Suhu: 1.8 Â°C
Kelembapan: 6.0 %
LED ON/OFF: ON
Turn OFF
Intensitas Cahaya LED
Nilai PWM: 1023
Kecerahan: 100%
Type here to search
28°C Cerah
6:11 PM
10/11/2026

